

3D 展向周期圆柱绕流 $Re=40$: 稳态尾流 C_d (表面 MEM 口径)

3D Spanwise-Periodic Cylinder at $Re=40$: Steady-Wake C_d (Surface-Only MEM Caliber)

摘要 — TensorLBM D3Q19 BGK 求解器在展向周期 (无限展向) 圆柱 $Re=40$ 稳态尾流上对 2D 自由流数值簇的验证: 横向 $40D$ 域 (阻塞比 2.5%), 两档网格 $D=20/40$ 表面口径 (壁面相邻固体格 Ladd 动量交换) C_d 1.5244/1.4852 (+1.62%/-0.99%), 网格跨度 $2.61\% \leq 3\%$ (入库 verified = True, 2026-09-30); 全固体格口径被内部伪力抬至 +4.49%/+3.14%, 测力口径即本案例的方法学结论。

1. Benchmark 介绍

把二维圆柱沿展向挤出并以周期边界闭合, 得到「无限展长」的三维表述: $Re=40$ 低于涡脱阈值 ($Re_c \approx 47$), 尾流定常且展向不变, 任何 $n_z \geq 1$ 给出相同的单位展长受力——这是把 D3Q19 全机械 (z 周期 stream3d_roll + far_field_bc_3d) 与已验证的 2D 圆柱族对齐的最便宜路径, 也是 3D 求解器进钝体族的第一级台阶。

参考口径与 2D 数值簇对齐 (入库 REFERENCE_AUDIT): 3D 挤出 + z 周期物理等价于 2D 无限展向, 故对标 2D 自由流数值簇 $C_d \approx 1.5$ (Dennis & Chang 1970 = 1.522、Fornberg 1985 = 1.498、Takami & Keller 1969 = 1.48), 而不是 Tritton 1959 ≈ 1.54 的有限展长风洞实验——后者自带端部效应, 历史上曾独自制造大幅误判。

测力口径是本案例的核心方法学发现: Ladd 动量交换和 $\Sigma_{\text{solid}} 2 \cdot c_{ix} \cdot f_i$ 在曲率体素体上分解为 surface + interior, 内部固体格携带非简并伪力 (实测 $0.0429 \rightarrow 0.0618$, 随 D 增长), 全固体格求和因此系统性高读 C_d ; 把求和限制到壁面相邻固体格 (6-邻居触流体) 即恢复真值——这也是历史球体 MEM 判决失败的真因 (docs/mem_surface_caliber_finding.md)。

物理与数学背景

不可压 Navier-Stokes 方程的三维格子 Boltzmann 离散: D3Q19 格子、BGK 碰撞、拉格朗日流迁; z 向周期 (无限展向), $y \pm$ 自由流 Dirichlet, $x -$ 入流 / $x +$ 零梯度出口。

```
Re = u_in · D / ν = 40 . ν = (τ - 0.5) / 3 ( < Re_c ≈ 47 : 定常尾流 )
Cd = Fx / (0.5 · ρ · u_in² · D · n_z) (迎风面积 D × Lz . 与展长无关)
MEM : F_x = 2 · Σ_solid c_ix · f_i = 2 · Σ_surface + 2 · Σ_interior (surface = 壁面相邻固体格 → 验收口径)
步进链: collide_bgk3d → NoDynamics (固体格恢复) → half-way BB (stream 前) → stream3d_roll → far_field_bc_3d
```

参考解 — 2D 自由流数值簇 $C_d = 1.5$ ([1.48, 1.52]): Dennis & Chang 1970 = 1.522、Fornberg 1985 = 1.498、Takami & Keller 1969 = 1.48。不适用: Tritton 1959 ≈ 1.54 (有限展长实验)。

- Dennis S.C.R., Chang G.-Z. (1970), Numerical solutions for steady flow past a circular cylinder at Reynolds numbers up to 100, J. Fluid Mech. 42, 471-489.
- Fornberg B. (1985), Steady viscous flow past a circular cylinder at high Reynolds numbers, J. Fluid Mech. 158, 129-144.
- Takami H., Keller H.B. (1969), Steady two-dimensional viscous flow of an incompressible fluid past a circular cylinder, Phys. Fluids Suppl. II 12, 51-56.
- Ladd A.J.C. (1994), Numerical simulations of particulate suspensions via a discretized Boltzmann equation. Part I, J. Fluid Mech. 271, 285-309.
- Tritton D.J. (1959), Experiments on the flow past a circular cylinder at low Reynolds numbers, J. Fluid Mech. 6, 547-567 (有限展长实验——上下文参考, 非打分口径)。

2. 计算条件设置

正式档计算条件取自入库 result.json (程序化注入, 下同)。

参数	取值	说明
问题	3D 展向周期圆柱绕流 $Re=40$ (稳态尾流)	$Re < \text{涡脱阈值 } Re_c \approx 47$: 定常对称回流区, 量兴趣 = 稳态 Cd
几何	圆截面沿 z 挤出 + z 周期 (无限展向)	$nz=1$ 与 $nz=4$ 逐位等价 (z 不变性); 楼梯化圆截面
域 (正式档)	横向 $40D$ ($800^2/1600^2$), 阻塞比 2.5%	与 verified/cylinder (2D 圆柱族) 同口径
晶格 / 碰撞	D3Q19 bgk	tensorlbm.solver3d.collide_bgk3d + stream3d_roll (z 周期)
边界	far_field_bc_3d + half-way BB	$y \pm$ 自由流 Dirichlet、 $x -$ 入流 / $x +$ 零梯度、 $z \pm$ 周期; BB 在 stream 前施加 (NoDynamics 恢复固体格)
u_{in} / τ	0.08 ; $\tau = 3 \cdot u \cdot D / Re + 0.5$	$D=20 \rightarrow 0.620$; $D=40 \rightarrow 0.740$ ($v = u \cdot D / Re$)
测力	Ladd 动量交换 (MEM) 三口径	验收口径 = surface (壁面相邻固体格, 6-邻居触流体); post-stream、pre-bounce-back
步数 (正式档)	40000 / 40000	末 200 采样平台窗平均 (采样间隔 100 步)
参考口径	2D 自由流数值簇 $Cd=1.5$ [1.48, 1.52]	挤出 + z 周期 $\equiv$ 2D 无限展向 $\rightarrow$ 对标 2D 数值簇而非有限展长实验

3. 软件使用步骤

环境 — Python ≥ 3.11 ; 依赖 torch / numpy / matplotlib; 仓库 src 可导入 (pip install -e . 或 PYTHONPATH=<repo>/src)

步骤 1: 获取仓库并进入根目录

```
git clone https://github.com/cxs503/TensorLBM.git && cd TensorLBM
```

步骤 2: 安装/指向 tensorlbm 包

```
pip install -e . # 或 export PYTHONPATH=$PWD/src
```

步骤 3: 单档复现 ($D=20$; GPU 数分钟, CPU 需数小时)

```
python benchmarks/verified/cylinder_3d/run.py single 20 /tmp/cyl3d_d20.json --steps 40000 --lateral 40 --nz 1 --device cuda:0
```

步骤 4: 第二档 ($D=40$) 与 verify 批量模式可按 run.py --help 选择; 两档构成入库判定对

```
python benchmarks/verified/cylinder_3d/run.py single 40 /tmp/cyl3d_d40.json --steps 40000 --lateral 40 --nz 1 --device cuda:0
```

场量可视化演示脚本

稳态尾流场量可视化演示: 与正式档同一组库入口与步进链 (collide_bgk3d + half-way BB + stream3d_roll + far_field_bc_3d + 三口径 MEM 测力), 缩域缩步 ($D=20$ 、横向 $24D$ 、 $nz=4$ 、20000 步; 正式档 $D=20/40$ 、横向 $40D$ 、40000 步), GPU 约 53 s; 输出中平面 $|u|/\omega_z/p'$ 场量与三口径 Cd 迹线。演示档因阻塞比升高 (4.17% vs 正式档 2.5%) 与缩短步数, $Cd_{surf_demo}=1.5588$ 偏高, 仅用于展示稳态尾流结构与口径差异; 定量判据一律取入库扫描。

```
python docs/benchmarks/demos/cylinder_3d_demo.py --D 20 --lateral 24 --nz 4 --steps 20000 --out demo.npz
```

4. 计算结果

表 1 入库扫描结果 (横向 $40D$, $u_{in}=0.08$, $Re=40$)

量	$D=20$	$D=40$	参考/说明
Cd (surface 口径, 验收)	1.5244	1.4852	参考 1.5 (簇 [1.48, 1.52])

量	D=20	D=40	参考/说明
surface 误差	+1.62%	-0.99%	判据量 ($\leq 3\%$)
Cd (all 口径, 诊断)	1.5673	1.5471	全固体格和——被内部伪力系统性抬高
all 口径误差 (导出)	+4.49%	+3.14%	由入库 cd_mem_all 与簇中心同式计算
Cd (interior 伪力, 诊断)	0.0429	0.0618	内部固体格非简并贡献, 随 D 增长
网格	800×800×1	1600×1600×1	横向 40D, z 周期单层
τ / 步数	0.620 / 40000	0.740 / 40000	$u_{in}=0.08$, $Re=40$

来源：benchmarks/verified/cylinder_3d/result.json (verified = True, 2026-09-30)。

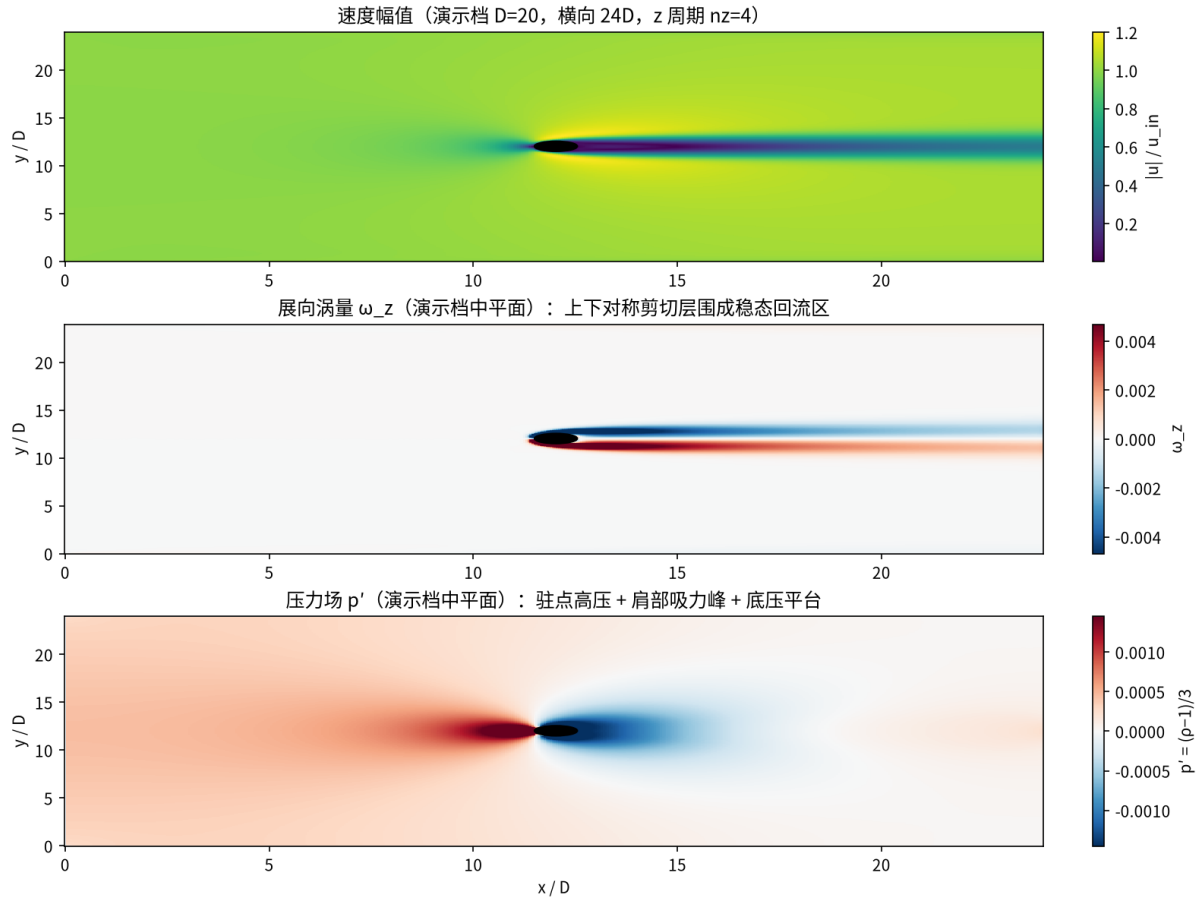


图 1 演示档 (D=20, 横向 24D, nz=4, 20000 步, GPU) 中平面 $z=nz/2$ 场量：上=速度幅值 (柱前减速、肩部加速与回流区)，中=展向涡量 ω_z (上下对称剪切层围成稳态回流泡)，下=压力场 p' (驻点高压、肩部吸力峰与底压平台)。全场 $|u_z|$ 最大 $8.72e-07 \approx 0$ ，直接验证 z 向不变 (2D 等价)。

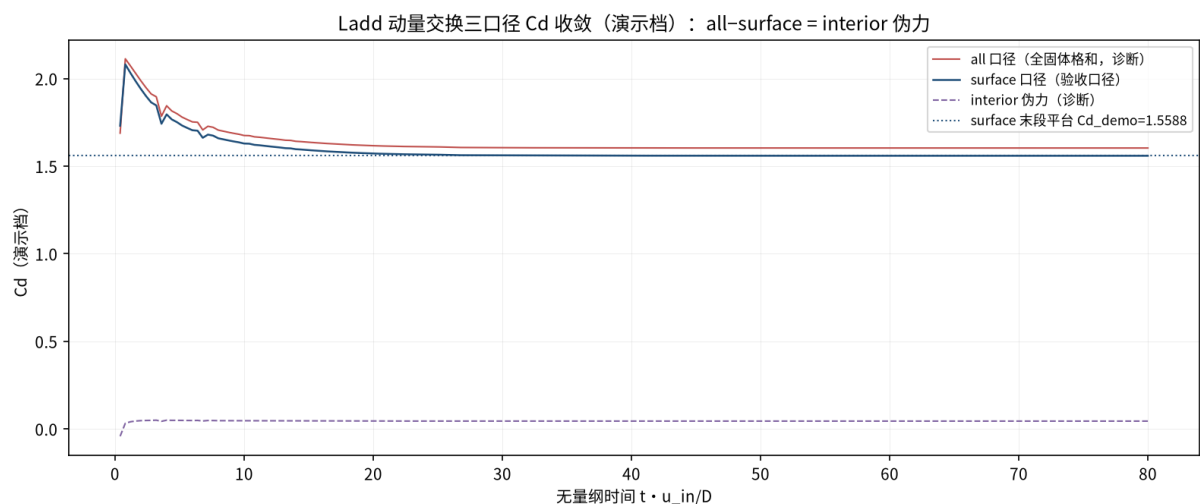


图 2 演示档三口径 Cd 收敛迹线：surface（验收口径）平台 Cd_demo=1.5588；all 口径平台 1.6030 被抬高，差值即 interior 伪力（0.0442，图中紫色虚线）——与入库两档「全固体求和高读、表面口径达标」的同一结构。

5. 与文献 / 解析解的比较

表 2 与 2D 数值簇的比较与口径判定（入库档）

量	值	说明
surface Cd 收敛	1.5244 → 1.4852	误差 +1.62% → -0.99%；网格跨度 2.61% ≤ 3%
all 口径偏差	+4.49% / +3.14%	interior 伪力 0.0429 → 0.0618 随 D 增长 ——surface 限制即修复
32D 域替代对	1.5368 / 1.4972	误差 +2.45% / -0.19%，跨度 2.64%——亦过（32D 域对；以 40D 低阻塞域为准）
参考簇	1.522 / 1.498 / 1.48	Dennis & Chang 1970 / Fornberg 1985 / Takami & Keller 1969；采用中心 1.5 [1.48, 1.52]
判定	verified = True	入库 2026-09-30（两档 ≤3% 且跨度 ≤3%）

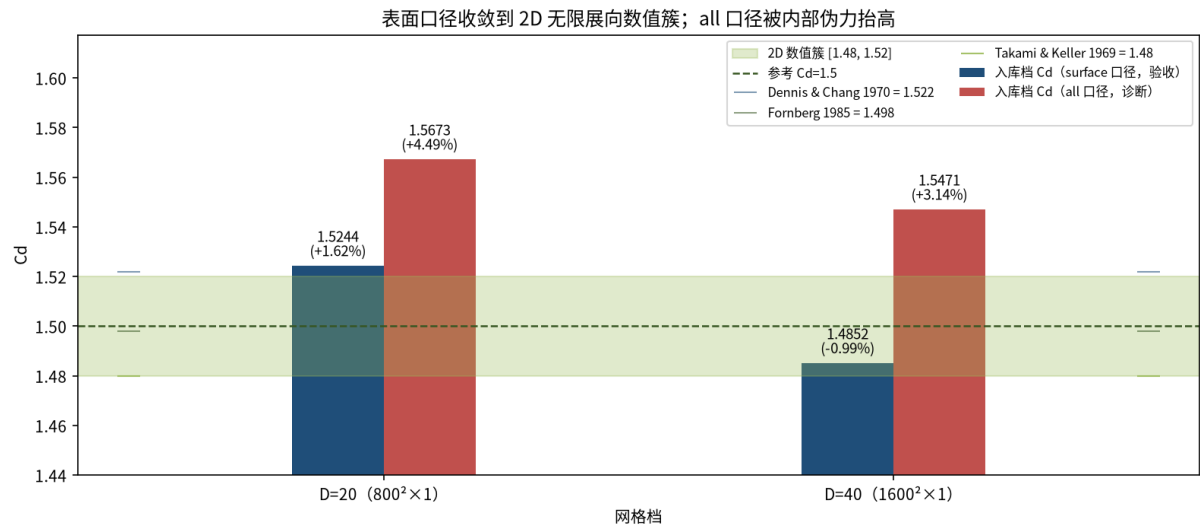


图 3 入库两档三口径 vs 2D 数值簇（入库判据数字）：surface 口径 Cd 1.5244→1.4852（+1.62%→-0.99%）落入簇带（绿色）；all 口径（+4.49%/+3.14%）被 interior 伪力系统性抬高；三篇文献源值以短横线标出。

• 测力口径：Ladd MEM 和在体素化曲率体上 = surface + interior；内部格伪力不简并（实测随 D 增长），全固体求和高读 Cd、也是历史球 MEM 「+264%」失败真因；本库验收一律 surface 口径（docs/mem_surface_caliber_finding.md）。

- 参考口径：3D 挤出 + z 周期 $\equiv$ 2D 无限展向，对标 2D 自由流数值簇；Tritton 1959 ≈ 1.54 为有限展长实验（端部效应 + 三维尾流污染），不作为 2D 等价问题的打分参考。
- 验收条款：两档 surface Cd 各自 $\leq 3\%$ 且网格跨度 $\leq 3\%$ （实测 2.61%）；32D 域替代对亦过（+2.45%/-0.19%，跨度 2.64%），40D 低阻塞域为准。
- 演示档口径：横向 24D（阻塞比 4.17% vs 正式档 2.5%）+ 20000 步（正式 40000），Cd_demo 偏高由阻塞比解释；定量结论以入库 D=20/40 档为准。

6. 复现说明

```
python benchmarks/verified/cylinder_3d/run.py single 20 /tmp/cyl3d_d20.json --steps 40000 --lateral 40 --nz 1 --device cuda:0
```

预期结果 — D=20: Cd(surface)=1.5244 (+1.62%)；D=40: Cd(surface)=1.4852 (-0.99%)；网格跨度 2.61%（均 $\leq 3\%$ ）

参考耗时 — 入库实测（SDAA eager）约 4 h/档（README 记录）；演示档 GPU 53 s（D=20 缩域 20000 步）

入库位置 — benchmarks/verified/cylinder_3d